3.2 虚拟内存管理

1.【P237】下列关于存储管理的叙述中, 正确的是 (　)

A. 存储保护的目的是限制内存的分配

B. 在内存为 M、有 N 个用户的分时系统中, 每个用户占用 M/N 的内存空间

C. 在虚拟内存系统中, 只要磁盘空间无限大, 作业就能拥有任意大的编址空间

D. 实现虚拟内存管理必须有相应硬件的支持

2.【P237】请求分页存储管理中, 若把页面尺寸增大一倍而且可容纳的最大页数不变, 则在程序顺序执行时缺页中断次数会 (　)

A. 增加　　B. 减少

C. 不变　　D. 可能增加也可能减少

3.【P237】进程在执行中发生了缺页中断, 经操作系统处理后, 应让其执行 (　) 指令。

A. 被中断的前一条　　B. 被中断的那一条　　C. 被中断的后一条　　D. 启动时的第一条

4.【P237】虚拟存储技术是 (　)

A. 补充内存物理空间的技术　　B. 补充内存逻辑空间的技术

C. 补充外存空间的技术　　D. 扩充输入/输出缓冲区的技术

5.【P237】下列关于虚拟存储器的论述中, 正确的是 (　)

A. 作业在运行前, 必须全部装入内存, 且在运行过程中也一直驻留内存

B. 作业在运行前, 不必全部装入内存, 且在运行过程中也不必一直驻留内存

C. 作业在运行前, 不必全部装入内存, 但在运行过程中必须一直驻留内存

D. 作业在运行前, 必须全部装入内存, 但在运行过程中不必一直驻留内存

6.【P237】以下不属于虚拟内存特征的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 一次性　　B. 多次性　　C. 对换性　　D. 离散性

7.【P237】为使虚存系统有效地发挥其预期的作用, 所运行的程序应具有的特性是 (　)

A. 该程序不应含有过多的 I/O 操作　　B. 该程序的大小不应超过实际的内存容量

C. 该程序应具有较好的局部性　　D. 该程序的指令相关性不应过多

8.【P237】(　) 是请求分页存储管理方式和基本分页存储管理方式的区别。

A. 地址重定向　　B. 不必将作业全部装入内存

C. 采用快表技术　　D. 不必将作业装入连续区域

9.【P237】通常所说的“存储保护”的基本含义是 (　)

A. 防止存储器硬件受损　　B. 防止程序在内存丢失

C. 防止程序间相互越界访问　　D. 防止程序源码被人偷窃

10.【P237】在页式虚拟存储管理中, 程序的链接方式必然是 (　)

A. 静态链接　　B. 装入时动态链接

C. 运行时动态链接　　D. 不确定哪种链接方式

11.【P237】虚拟地址指的是 (　)

A. 程序访问内存时使用的地址　　B. 访问内存总线上的地址

C. 内存与磁盘交换数据时使用的地址　　D. 寄存器的地址

12.【P237】在采用页式虚拟存储管理和固定分配局部置换策略的系统中, 数组采用行优先存储, 页框大小为 512B。某个进程中有如下代码段 (该代码段已提前读入内存):

```
int a[128][128];
for(int i=0; i<128; i++)
    for(int j=0; j<128; j++)
        a[j][i]=0;
```

系统为该进程分配的数据区只有 1 个页框, 则执行该代码会发生 (　) 次缺页中断。

A. 1　　B. 2　　C. 128　　D. 16384

13.【P238】假设某个进程分配有 4 个页框, 每个页框大小为 128 个字 (一个整数占一个字)。进程的代码段正好可以存放在一页中, 而且总是占用 0 号页框。数据会在其他 3 个页框中换进或换出。数组 X 为按行优先存储, 则执行该进程会发生 (　) 次缺页中断。

```
int X[64][64];
for(int j=0; j<64; j++)
    for(int i=0; i<64; i++)
        X[i][j]=0;
```

A. 32　　B. 1024　　C. 2048　　D. 其他都不对

14.【P238】在配置了 TLB 的页式虚拟存储管理的系统中, 假设 TLB 的命中率约为 75%, 忽略访问 TLB 的时间, 并且使用二级页表, 则每次存取的平均访存次数是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 1.25　　B. 1.5　　C. 1.75　　D. 2

15.【P238】下面关于请求页式系统的页面调度算法中, 说法错误的是 (　)

A. 一个好的页面调度算法应减少和避免抖动现象

B. FIFO 算法实现简单, 选择最先进入主存储器的页面调出

C. LRU 算法基于局部性原理, 首先调出最近一段时间内最长时间未被访问过的页面

D. CLOCK 算法首先调出一段时间内被访问次数多的页面

16.【P238】考虑页面置换算法, 系统有 m 个物理块供调度, 初始时全空, 页面引用串长度为 p, 包含了 n 个不同的页号, 无论用什么算法, 缺页次数不会少于 (　)

A. m　　B. p　　C. n　　D. $\min(m,n)$

17.【P238】在请求分页存储管理中, 若采用 FIFO 页面淘汰算法, 则当可供分配的页帧数增加时, 缺页中断的次数 (　)

A. 减少　　B. 增加

C. 无影响　　D. 可能增加也可能减少

18.【P238】设主存容量为 1MB, 外存容量为 400MB, 计算机系统的地址寄存器有 32 位, 那么虚拟存储器的最大容量是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 1MB　　B. 401MB　　C. 1MB+2^{32}MB　　D. 2^{32}B

19.【P238】一台机器有 32 位虚拟地址和 16 位物理地址, 若页面大小为 512B, 采用单级页表, 则页表共有 (　) 个页表项。

A. 2^7　　B. 2^{16}　　C. 2^{23}　　D. 2^{32}

20.【P238】在某分页存储管理的系统中, 逻辑地址为 16 位, 页面大小为 1KB, 第 0, 1, 2, 3 号页依次存放在 3, 7, 11, 10 号页框中, 则逻辑地址 0A6FH 对应的物理地址为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 1E6FH　　B. 2E6FH　　C. DE6FH　　D. EE6FH

21.【P238】在决定页面大小时, 选择较小的页面是为了减少 (　)

A. 页表大小　　B. 缺页次数　　C. I/O 开销　　D. 页内碎片

22.【P238】某虚拟存储器系统采用页式内存管理, 使用 LRU 页面替换算法, 考虑页面访问地址序列 1, 8, 1, 7, 8, 2, 7, 2, 1, 8, 3, 8, 2, 1, 3, 1, 7, 1, 3, 7。假定内存容量为 4 个页面, 开始时是空的, 则页面失效次数是 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

23.【P239】LRU 页面置换算法软件实现开销高的直接原因是 (　)

A. 需要硬件的特殊支持　　B. 需要特殊的中断处理程序

C. 需要在页表中标明特殊的页类型　　D. 需维护访问历史并遍历查找

24.【P239】在虚拟存储器系统的页表项中, 决定是否会发生页故障的是 (　)

A. 有效位　　B. 修改位　　C. 页类型　　D. 保护码

25.【P239】在页面置换策略中, (　) 策略可能引起抖动

A. FIFO　　B. LRU　　C. 没有一种　　D. 所有

26.【P239】虚拟存储管理系统的基础是程序的 (　) 理论。

A. 动态性　　B. 虚拟性　　C. 局部性　　D. 全局性

27.【P239】请求分页存储管理的主要特点是 (　)

A. 消除了页内零头　　B. 扩充了内存　　C. 便于动态链接　　D. 便于信息共享

28.【P239】在请求分页存储管理的页表中增加了若干项信息, 其中修改位和访问位供 (　) 参考。

A. 分配页面　　B. 调入页面　　C. 置换算法　　D. 程序访问

29.【P239】下列关于驻留集和工作集的表述中, 正确的是 (　)

I.　驻留集是进程已装入内存的页面的集合

II.　工作集是某段时间间隔内, 进程运行所需要访问页面的集合

III. 工作集是驻留集的子集

A. I　　B. I、II　　C. II、III　　D. I、II 、III

30.【P239】在配置了 TLB 的页式虚拟存储管理的系统中, 假设访问内存需要 1μs, 查询 TLB 需要 0.2μs。已知 TLB 和内存的访问是串行的, 请问在 TLB 命中率为 85% 和 50% 时, 系统的平均访问时间分别是多少? (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 1.5μs, 1.8μs　　B. 1.35μs, 1.7μs　　C. 1.6μs, 1.7μs　　D. 1.35μs, 1.8, μs

31.【P239】下列选项中, (　) 不是页面换进换出效率的影响因素。

A. 页面置换算法　　B. 已修改页面写回磁盘的频率

C. 磁盘数据读入内存的频率　　D. CPU 与内存交换的速度

32.【P239】允许进程在所有页框中选择一个页面替换, 而不管该页框是否已分配给其他进程的置换方法是 (　)

A. 局部置换　　B. 全局置换　　C. 进程外置换　　D. 进程内置换

33.【P239】在页面置换算法中, 存在 Belady 现象的算法是 (　)

A. 最佳页面置换算法 (OPT)　　B. 先进先出置换算法 (FIFO)

C. 最近最久未使用算法 (LRU)　　D. 最近未使用算法 (NRU)

34.【P239】页式虚拟存储管理的主要特点是 (　)

A. 不要求将作业装入主存的连续区域

B. 不要求将作业同时全部装入主存的连续区域

C. 不要求进行缺页中断处理

D. 不要求进行页面置换

35.【P240】提供虚拟存储技术的存储管理方法有 (　)

A. 动态分区存储管理　　B. 页式存储管理　　C. 请求段式存储管理　　D. 存储覆盖技术

36.【P240】内存映射可以将一个文件映射到进程的虚拟地址空间的某个区域, 实现文件磁盘地址和进程虚拟地址空间的映射关系, 下列说法中正确的是 (　)

A. 内存映射文件是将整个文件内容一次性加载到内存中的一种方式

B. 内存映射文件只适用于读取文件, 不支持对文件进行写操作

C. 内存映射文件可以通过修改内存中的数据来实现对文件的写操作

D. 由于进程的虚拟地址空间是独立的, 内存映射文件不支持多进程映射到同一文件

37.【P240】在虚拟分页存储管理系统中, 若进程访问的页面不在主存中, 且主存中没有可用的空闲帧时, 系统正确的处理顺序为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 决定淘汰页 → 页面调出 → 缺页中断 → 页面调入

B. 决定淘汰页 → 页面调入 → 缺页中断 → 页面调出

C. 缺页中断 → 决定淘汰页 → 页面调出 → 页面调入

D. 缺页中断 → 决定淘汰页 → 页面调入 → 页面调出

38.【P240】已知系统为 32 位实地址, 采用 48 位虚拟地址, 页面大小为 4KB, 页表项大小为 8B。假设系统使用纯页式存储, 则要采用 (　) 级页表, 页内偏移 (　) 位。

A. 3, 12　　B. 3, 14　　C. 4, 12　　D. 4, 14

39.【P240】下列说法中, 正确的是 (　)

I.　先进先出 (FIFO) 页面置换算法会产生 Belady 现象

II.　最近最少使用 (LRU) 页面置换算法会产生 Belady 现象

III. 在进程运行时, 若其工作集页面都在虚拟存储器内, 则能够使该进程有效地运行, 否则会出现频繁的页面调入/调出现象

IV. 在进程运行时, 若其工作集页面都在主存储器内, 则能够使该进程有效地运行, 否则会出现频繁的页面调入/调出现象

A. I、III　　B. I、IV　　C. II、III　　D. II、IV

40.【P240】测得某个采用按需调页策略的计算机系统的部分状态数据为: CPU 利用率为 20%, 用于交换空间的磁盘利用率为 97.7%, 其他设备的利用率为 5%。由此判断系统出现异常, 这种情况下 (　) 能提高系统性能。

A. 安装一个更快的硬盘　　B. 通过扩大硬盘容量增加交换空间

C. 增加运行进程数　　D. 加内存条来增加物理空间容量

41.【P240】假定有一个请求分页存储管理系统, 测得系统各相关设备的利用率为: CPU 的利用率为 10%, 磁盘交换区的利用率为 99.7%, 其他 I/O 设备的利用率为 5%。下面 (　) 措施将可能改进 CPU 的利用率。【微信公众号: 研七七】

I.　增大内存的容量　　II.　增大磁盘交换区的容量

III. 减少多道程序的度数　　IV. 增加多道程序的度数

V.　使用更快速的磁盘交换区　　VI. 使用更快速的 CPU

A. I、II、III、IV　　B. I、III　　C. II、III、V　　D. II、VI

42.【P240】在请求分页存储管理系统中, 为了提高 TLB 命中率, 可行的方法是 (　)

I.　增大 TLB 容量　　II.　采用多级页表　　III. 提高页面大小　　IV. 降低页面大小

A. I 和 III　　B. I 和 IV　　C. I、II 和 III　　D. II 和 III

43.【P240】【2011 统考真题】在缺页处理过程中, 操作系统执行的操作可能是 (　)

I. 修改页表　　II. 磁盘 I/O　　III. 分配页框

A. 仅 I、II　　B. 仅 II　　C. 仅 III　　D. I、II 和 III

44.【P241】【2011 统考真题】当系统发生抖动时, 可以采取的有效措施是 (　)

I.　撤销部分进程　　II.　增加磁盘交换区的容量

III. 提高用户进程的优先级

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 III　　D. 仅 I、II

45.【P241】【2012 统考真题】下列关于虚拟存储器的叙述中, 正确的是 (　)

A. 虚拟存储只能基于连续分配技术　　B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制　　D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

46.【P241】【2013 统考真题】若用户进程访问内存时产生缺页, 则下列选项中, 操作系统可能执行的操作是 (　)

I. 处理越界错　　II. 置换页　　III. 分配内存

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III　　D. I、II 和 III

47.【P241】【2014 统考真题】下列措施中, 能加快虚实地址转换的是 (　)

I.　增大快表 (TLB) 容量　　II.　让页表常驻内存

III. 增大交换区 (swap)

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 II、III

48.【P241】【2014 统考真题】在页式虚拟存储管理系统中, 采用某些页面置换算法会出现 Belady 异常现象, 即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中, 可能出现 Belady 异常现象的是 (　)

【微信公众号: 研七七】

I. LRU 算法　　II. FIFO 算法　　III. OPT 算法

A. 仅 II　　B. 仅 I、II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、III

49.【P241】【2015 统考真题】在请求分页系统中, 页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是 (　)

A. 可变分配, 全局置换　　B. 可变分配, 局部置换

C. 固定分配, 全局置换　　D. 固定分配, 局部置换

50.【P241】【2015 统考真题】系统为某进程分配了 4 个页框, 该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是 (　)

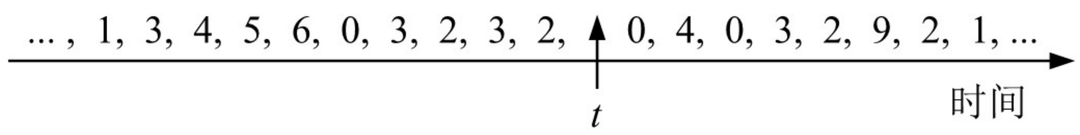
A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

51.【P241】【2016 统考真题】某系统采用改进型 CLOCK 置换算法, 页表项中字段 A 为访问位, M 为修改位。$A=0$ 表示页最近没有被访问, $A=1$ 表示页最近被访问过。$M=0$ 表示页未被修改过, $M=1$ 表示页被修改过。按 (A, M) 所有可能的取值, 将页分为 (0, 0), (1, 0), (0, 1) 和 (1, 1) 四类, 则该算法淘汰页的次序为 (　)

A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)　　B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)　　D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

52.【P241】【2016 统考真题】某进程访问页面的序列如下所示 (注意, 抖动和工作集已从最新大纲中删除)。



若工作集的窗口大小为 6, 则在 t 时刻的工作集为 (　)

A. {6, 0, 3, 2}　　B. {2, 3, 0, 4}　　C. {0, 4, 3, 2, 9}　　D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

53.【P241】【2019 统考真题】某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略, 若系统为进程 *P* 预分配了 4 个页框, 进程 *P* 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6, 则进程访问上述页的过程中, 产生页置换的总次数是 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

54.【P242】【2020 统考真题】下列因素中, 影响请求分页系统有效 (平均) 访存时间的是 (　)

I.　缺页率　　II.　磁盘读/写时间

III. 内存访问时间　　IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

A. 仅 II、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 I、III、IV　　D. I、II、III 和 IV

55.【P242】【2021 统考真题】某请求分页存储系统的页大小为 4KB, 按字节编址。系统给进程 *P* 分配 2 个固定的页框, 并采用改进型 Clock 置换算法, 进程 *P* 页表的部分内容见下表。

页号	页框号	存在位 1: 存在, 0: 不存在	访问位 1: 访问, 0: 未访问	修改位 1: 修改, 0: 未修改
…	…	…	…	…
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
…	…	…	…	…

若 *P* 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元, 则经地址变换后得到的物理地址是 (　)

A. 00A01H　　B. 20A01H　　C. 60A01H　　D. 80A01H

56.【P242】【2022 统考真题】某进程访问的页 *b* 不在内存中, 导致产生缺页异常, 该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 淘汰内存中的页　　B. 建立页号与页框号的对应关系

C. 将页 *b* 从外存读入内存　　D. 修改页表中页 *b* 对应的存在位

57.【P242】【2022 统考真题】下列选项中, 不会影响系统缺页率的是 (　)

A. 页置换算法　　B. 工作集的大小　　C. 进程的数量　　D. 页缓冲队列的长度

58.【P242】【2023 统考真题】对于采用虚拟内存管理方式的系统, 下列关于进程虚拟地址空间的叙述中, 错误的是 (　)

A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间

B. C 语言中 malloc() 函数返回的是虚拟地址

C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限

D. 虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

59.【P242】【2025 统考真题】某页式虚拟存储管理系统采用固定分配局部置换的 LRU 算法。若系统为进程 *P* 分配了 3 个页框, *P* 从某时刻开始的页访问序列为 0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0, 且 0, 1, 2 三个页已在内存中, 则完成上述页序列的访问时, 系统执行缺页异常处理程序的次数为 (　)

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

60.【P243】【2025 统考真题】在页式虚拟存储管理系统中, 确定进程正常运行所需的最少页框数时下列因素中需要考虑的是 (　)

A. 代码段长度　　B. 进程的虚拟地址空间大小

C. 物理内存大小　　D. 指令系统支持的寻址方式

61.【P243】【2025 统考真题】下列关于内存映射文件 (memory-mapped files) 机制的叙述中, 正确的是 (　)

I.　可实现进程之间的通信　　II.　可实现页到磁盘块的映射

III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间　　IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 I、II、III